

1 引言

1.1 编写目的

本文档为 AI 对话训练与沟通评分系统的系统设计说明书，依据 GB/T 8567-2006 标准编写，用于明确系统架构、模块划分、数据结构、接口规范、业务流程，指导开发、测试、部署与验收。

1.2 项目背景

本系统是基于 Unity 开发的沟通能力训练客户端应用，接入 DeepSeek 大模型提供 6 种场景化对话交互，通过关键词匹配、语义规则对用户表达进行实时智能评分，帮助用户提升逻辑说服、情绪安抚、面试应答、求助与指导能力。

1.3 术语与缩写

- AI：人工智能
- API：应用程序编程接口
- Unity：跨平台客户端引擎
- DeepSeek：深度求索大语言模型
- Prompt：角色提示词
- Session：对话会话
- Score：评分 / 得分

1.4 参考资料

- GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范
- DeepSeek 开放平台 API 文档
- Unity 官方开发文档

2 总体设计

2.1 产品定位

- 产品类型：客户端单机应用 + 云端 AI 接口
- 目标用户：需要提升沟通、表达、面试能力的用户
- 运行平台：Windows / Android / iOS
- 核心模式：场景选择 → 对话 → 智能评分 → 胜负判定

2.2 运行环境

- 开发环境：Unity 2020.3 及以上
- 网络环境：必须联网（AI 接口依赖）
- 数据库：本地 SQLite 3
- 内存要求：≥ 2GB

2.3 设计约束

1. 系统仅提供 6 种固定对话场景，不支持用户自定义场景与角色。
2. AI 输出严格遵循角色性格，禁止动作、神态、括号描述，仅允许纯文本对话。
3. 单场对话必须在配置回合数内结束，达到上限自动判定胜负。
4. 用户消息长度限制：最短 5 字符，最长 500 字符，过短直接扣分，超长自动截断。
5. 禁止辱骂、人身攻击等违规内容，触发后重扣分并提示规范发言。
6. 对话历史最大保留 6 轮问答（12 条消息），超出自动移除最早记录。
7. 场景切换时必须销毁冗余对象（如重复 EventSystem），避免冲突。
8. API Key 禁止明文硬编码，必须加密存储。
9. 系统不支持多用户登录，为单机单用户模式。
10. AI 响应超时 ≥ 10 秒判定失败，自动提示重试。

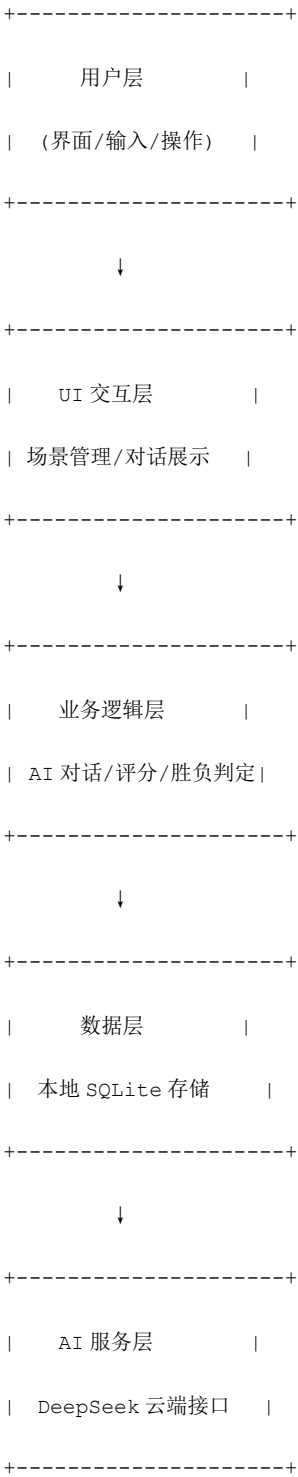
2.4 技术选型

- 客户端：Unity C#

- AI 服务: DeepSeek Chat API
- 数据库: SQLite (本地文件)
- 网络: UnityWebRequest HTTPS
- UI: UGUI / TextMeshPro

3 系统总体架构图

plaintext



4 模块划分

表格

一级模块	二级子模块	核心职责
场景管理模块	场景切换、主界面控制	角色 / 场景选择、场景加载 / 销毁、界面跳转
AI 配置与管理模块	AI 身份配置、API 通信	角色性格配置、对接 AI 接口、维护对话历史
对话交互模块	UI 输入、消息展示	输入、发送、打字机效果展示
评分判定模块	6 场景评分、胜负判定	关键词检测、分数计算、违规判定、胜负结算
视觉效果模块	文字动效、视频加载	闪烁、淡入淡出、视频预加载
通用工具模块	异常处理、数据过滤	文本过滤、异常捕获、公共方法
接口统一调度模块	任务调度、数据透传	统一调度、模块解耦

5 功能模块详情（标准格式）

5.1 场景管理模块（SCENE-MOD-001）

- 功能：场景生命周期管理、角色记忆、切换动画、销毁冗余对象。
- 输入：用户点击事件、返回指令。
- 输出：场景加载、角色参数传递。

5.2 AI 配置与管理模块（AI-CFG-MOD-002）

- 功能：6 种角色提示词配置、AI 接口请求、历史记录管理。
- 输入：用户消息、角色类型。
- 输出：AI 回复、对话历史。

5.3 对话交互模块（CHAT-UI-MOD-003）

- 功能：输入框、发送、回车发送、打字机效果。
- 输入：用户文本、AI 回复。
- 输出：聊天界面展示。

5.4 评分判定模块（SCORE-JUDGE-MOD-004）

- 功能：6 场景独立评分、违规检测、回合胜负判定。
- 输入：用户消息。
- 输出：单轮得分、总分、胜负结果。

5.5 视觉效果模块（UI-EFFECT-MOD-005）

- 功能：文字闪烁、名言轮播、淡入淡出、视频预加载。

5.6 通用工具模块（COMMON-UTIL-MOD-006）

- 功能：文本符号过滤、接口异常捕获、公共格式处理。

5.7 接口统一调度模块（INTERFACE-SCHED-MOD-007）

- 功能：ITaskHandler 统一接口、任务调度、模块解耦。

6 核心业务流程图

plaintext

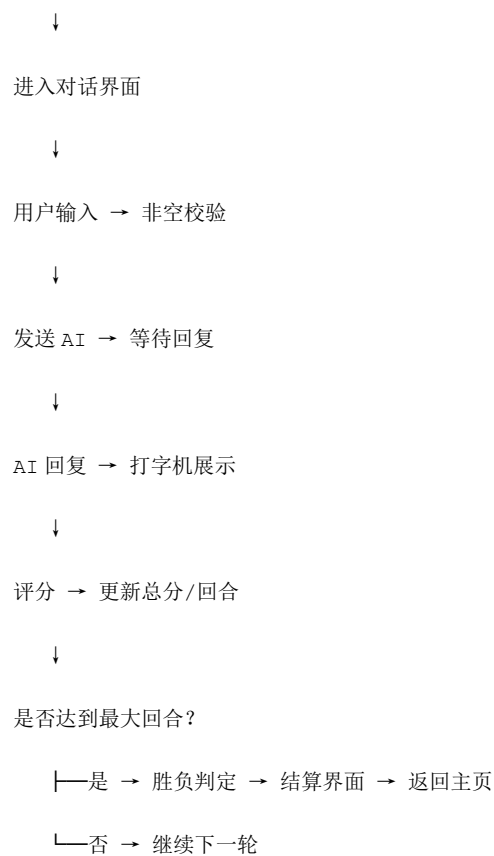
启动应用

↓

主界面 → 选择场景/角色

↓

初始化 AI 角色提示词



7 数据库设计

7.1 数据库选型

SQLite 3（本地单文件、轻量、跨平台、适合客户端）

7.2 数据表结构

7.2.1 sys_scene（场景信息表）

表格

字段名	类型	主键	非空	描述
id	int	是	是	自增主键
scene_name	varchar(32)	否	是	场景名称
scene_code	varchar(16)	否	是	场景编码
max_round	int	否	是	最大回合
pass_score	int	否	是	通关分数
create_time	datetime	否	是	创建时间

7.2.2 sys_character（角色信息表）

表格

字段名	类型	主键	非空	描述
id	int	是	是	主键
character_name	varchar(32)	否	是	角色名
character_code	varchar(16)	否	是	角色编码
ai_prompt	text	否	是	AI 提示词
scene_id	int	否	是	关联场景
create_time	datetime	否	是	创建时间

7.2.3 chat_history（对话历史表）

表格

字段名	类型	主键	非空	描述
id	bigint	是	是	主键
session_id	varchar(64)	否	是	会话 ID
character_id	int	否	是	角色 ID
user_msg	text	否	是	用户消息
ai_msg	text	否	是	AI 回复
chat_time	datetime	否	是	时间
msg_order	int	否	是	回合顺序

7.2.4 score_result (评分结果表)

表格

字段名	类型	主键	非空	描述
id	bigint	是	是	主键
session_id	varchar(64)	否	是	会话 ID
round_score	int	否	是	单轮得分
total_score	int	否	是	总分
is_violate	tinyint	否	是	是否违规
violate_reason	varchar(255)	否	否	违规原因
judge_result	tinyint	否	是	0 进行中 1 胜利 2 失败
score_time	datetime	否	是	评分时间

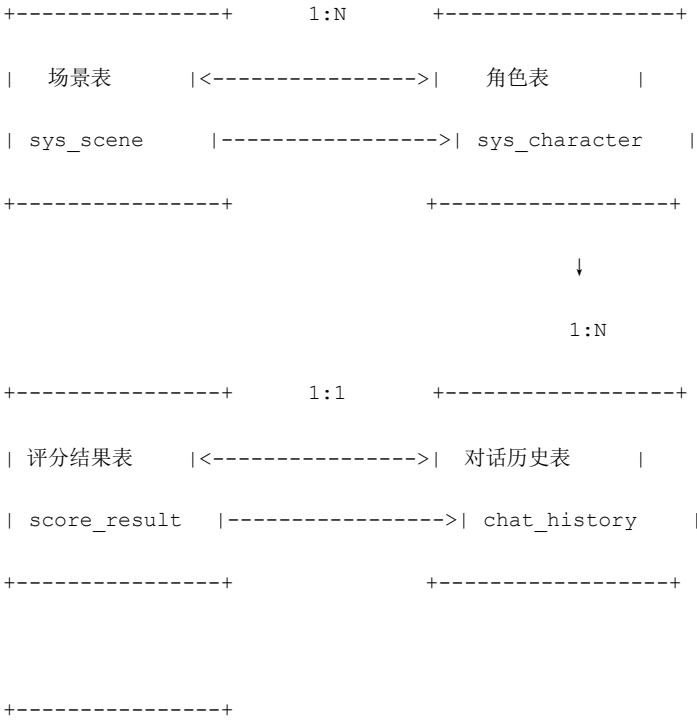
7.2.5 sys_config (系统配置表)

表格

字段名	类型	主键	非空	描述
id	int	是	是	主键
config_key	varchar(64)	否	是	配置键
config_value	text	否	是	配置值
config_desc	varchar(255)	否	否	描述
update_time	datetime	否	是	更新时间

8 E-R 图 (可直接插入文档)

plaintext



| 系统配置表 |

| sys_config |

+-----+

8.1 实体关系说明

- 1 个场景 → 多个角色
- 1 个角色 → 多条对话记录
- 1 条对话记录 → 1 条评分结果
- 系统配置为独立全局表

9 接口清单

9.1 场景管理接口

表格

接口标识	名称	输入	输出
SCENE-IF-001	LoadTargetScene	sceneId	无
SCENE-IF-002	SetSelectedCharacter	charCode	无
SCENE-IF-003	BackToMainScene	无	无

9.2 AI 接口

表格

接口标识	名称	输入	输出
AI-IF-001	InitAIPrompt	charCode	prompt
AI-IF-002	SendChatRequest	userMsg	aiMsg
AI-IF-003	ClearChatHistory	无	无

9.3 对话接口

表格

接口标识	名称	输入	输出
CHAT-IF-001	SendUserMessage	msg	无
CHAT-IF-002	ShowAIMessage	msg	无
CHAT-IF-003	ClearInputBox	无	无

9.4 评分接口

表格

接口标识	名称	输入	输出
SCORE-IF-001	CalculateRoundScore	msg	roundScore
SCORE-IF-002	JudgeWinOrLose	totalScore	result
SCORE-IF-003	CheckViolate	msg	isViolate

10 错误码说明

表格

错误码	描述	处理方案
0	成功	无
1001	场景 ID 不存在	返回主界面
1002	角色无效	重置默认角色
2001	AI 请求失败	检查网络 / 重试
2002	历史超限	自动清理
2003	AI 回复为空	重新发送
3001	消息为空	提示输入
3002	违规内容	扣分 + 提示
4001	评分异常	默认赋分

错误码	描述	处理方案
4002	回合超限	自动结算
9999	系统异常	重启模块

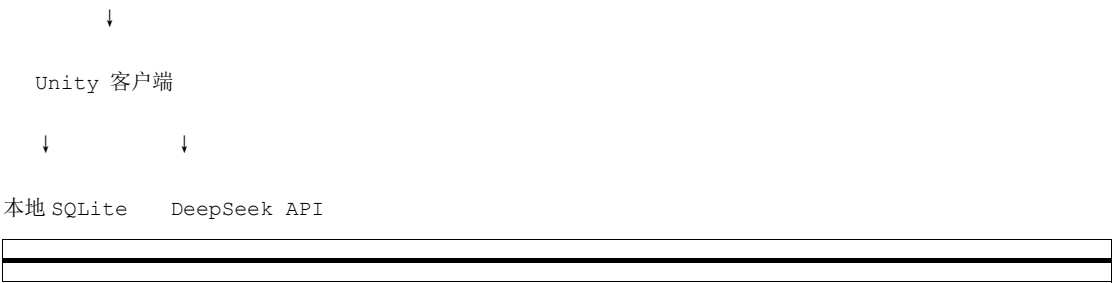
11 非功能需求

- 响应时间：AI 回复 ≤3 秒
- 兼容性：Unity 2020–2023
- 安全性：API Key 加密存储
- 稳定性：连续 20 轮不崩溃
- 易用性：3 步内进入对话

12 部署架构

plaintext

用户设备（Windows/Android/iOS）



13 安全与合规

- API Key 加密存储，不硬编码
- 用户输入过滤特殊字符
- 本地自动清理历史记录
- 不上传隐私对话数据

14 测试与验收标准

- 6 个场景均可正常进入
- AI 可正常回复
- 评分规则准确
- 胜负判定正确
- 启动 ≤3 秒
- 场景切换 ≤1.5 秒
- AI 响应 ≤3 秒

15 附录

15.1 6 大场景

1. 固执的人
2. 愤怒的人
3. Java 前端面试官
4. Java 后端面试官
5. 请教者（玩家为导师）
6. 帮助者（玩家求助）

15.2 评分规则

按关键词匹配、字数、逻辑、礼貌度、违规内容综合计分。